Nagy számok gyors szorzása, Karacuba módszere. Nagy számok gyors osztása. Polinomok gyors szorzása véges Fourier transzformációval.

2018. december 12., szerda 14:42

Számok szorzása: Ha két számot írásban szorzunk, akkor a jobb oldali szám összes számjegyét megszorozgatjuk a baloldali szám számjegyeivel.
Ha két n jegyű számról van szó, akkor n^2 szorzás fog kelleni plusz az összeadások.
Az írásban szorzás az négyzetes, ami ugyan gyorsnak számit, de ennél létezik egy hajszállal gyorsabb algoritmus is, ez a Karacuba módszer.

Nagy számok gyors szorzása

Karacuba módszere

Az adott számokat középen kettévágta, a felsőrészt megszorozta a számrendszer alapszámának megfelelő kitevőjű hatványával, majd az alsó részt hozzáadta.
$1145 = 11*10^2 + 45$
$234567 = 234*10^3 + 567$
A két felbontott számot így összeszorozzuk, mindkét szám egy kéttagú összeadás. Az ilyeneket tagonként szorozgatjuk, az eredmény egy valami lesz, amiben sok szorzás meg összeadás van.
Van egy trükk, a kijött képletben lévő szorzásokra is alkalmazzuk a módszert, majd az abban kijött újabb szórásokra is alkalmazzuk stb.
Ez már nem n^2 lépésből szoroz össze két számot hanem ~$n^{1,58}$ lépésből. Egészen pontosan
$n^{log_2 3}$

Nagy számok gyors osztása

Adott
$\frac{U}{V}$
osztásunk. Ezt felírhatjuk úgy is, hogy
$U \cdot \frac{1}{V}$
. Feltesszük, hogy 2-es számrendszerben dolgozunk, és hogy V a kettes számrendszerben normál alakban van, ami annyit tesz, hogy
$1 \leq V \leq 2$
Ezután kapjuk a következő sorozatot:
$X_{n+1} = X_n \times (2 - V \times X_n$
)
Választunk egy X_0-t amiről a sorozat indul. Az bebizonyítható, hogy ez a sorozat megfelelő X_0-ra
$\frac{1}{V}$
-hez fog közelíteni, az lesz a határértéke. Viszont, mivel határérték ezért sosem éri azt majd el. Ebből következik, hogy ezzel a sorozattal nem tudunk pontos reciprokot számolni.
Így nekünk elég egy elég nagy indexű tagot kiszámolnunk és meg van a reciprokunk. Ha megvan a reciprok, ami az
$\frac{1}{V}$
akkor azt már csak megszorozzuk U-val, és kész az osztás.

Polinomok gyors szorzása véges Fourier transzformációval

Polinomokat alapból konvolúcióval szorzunk össze. Az egy négyzetes algoritmus, ami mivel polinomiális, ezért gyorsnak tekintjük, de Fourier adott erre gyorsabb módszert is. Ha egy

polinomnak eggyel több pontját ismerjük koordináta rendszerben, mint ahányad fokú, akkor az egész polinomot és a görbéjét is meg tudjuk határozni. (Nulladfokú polinomhoz elég 1 pont; elsőfokú polinomhoz elég 2 pont (mert az egy egyenes); másodfokúhoz elég 3 pont (mert az egy parabola…)). Ha összeszorzunk egy n és egy m fokú polinomot, az eredmény értelemszerűen $n+m$-ed fokú lesz.
Fogjuk a két szorzandó polinomot és $n+m+1$ helyen kiszámoljuk a helyettesítési értéküket. Tehát $n+m+1$ darab helyen számoljuk ki a helyettesítési értéket. Ennyiszer behelyettesítünk a polinomokba, valamilyen értékeket. A lényeg, hogy mindkettőbe ugyanazokat helyettesítsük be. Ezért egy „sorozat” lesz az eredményünk, mindkét polinomból lesz $n+m+1$ számunk. Ezeket a számokat páronként összeszorozzuk. Ezután ebből az eredményhalmazból visszafejtjük az eredménypolinomot. Ehhez lineáris egyetlenrendszer kéne, de az ronda és lassú, ezért itt jön a trükk.
Átlépünk a komplex számokba. Ott vesszük az egységgyököket. (Az egységgyököt, ha ábrázolod koordináta rendszerben, akkor mindig 1 a hossza, egy origóból induló vektor.) Kell $n+m+1$ egységgyök. Ezeket helyettesítjük be a két polinomba, majd utána a kapott eredményeket szorozzuk.